Lösungen · Netz und Schrägbild

A Netz erkennen

1. **a) gegenüber; b) $\pi \cdot d$, gut dreimal so lang wie d**

zwei Flächen mit genau einer dazwischen liegen sich gegenüber

die lange Seite des Mantels ist der Kreisumfang $\pi \cdot d$

2. **das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe**

das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe (zwischen ihm und dem grauen liegt genau eine Fläche)

3. **drittes Netz; Länge ≈ 21,4 cm; Breite = 7,5 cm**

drittes Netz (dritte Option

ein Kreis, Rechteck etwa dreimal so lang wie der Kreis breit)

$$\text{Länge} = 2\pi \cdot 3{,}4 \text{ cm} \approx 21{,}4 \text{ cm}$$
$$\text{Breite} = h = 7{,}5 \text{ cm}$$

B Netz skizzieren

4. **2 cm und 5 cm**

Kanten, die nach dem Falten aneinanderliegen, sind gleich lang

die andere Seite ist die Höhe des Prismas

5. **a ≈ 22,0 cm; b = 7 cm**

Rechteck a × b, a ist der Umfang des Kreises

$$a = 2\pi \cdot 3{,}5 \text{ cm} \approx 22{,}0 \text{ cm}$$
$$b = h = 7 \text{ cm}$$

6. **drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck; a = 1,80 m**

drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck

$$a = 1{,}80 \text{ m}$$

C Schrägbild skizzieren

7. **a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse**

die Schachtel muss den ganzen Grundkreis fassen, also den Durchmesser $2 \cdot r$

ein liegender Kreis erscheint im Schrägbild flach gedrückt

8. **Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben; 51 cm × 51 cm × 61 cm; je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind schmaler als der Durchmesser, 81 cm sind unnötig hoch**

Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben

51 cm × 51 cm × 61 cm

je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind schmaler als der Durchmesser, 81 cm sind unnötig hoch